X-ENS MP Maths 1 — 2017

35 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Dans tout le problème
- E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$,
- Id est l'application identité sur E : $\mathrm{Id}(x) = x$ pour tout $x \in E$,
- L (E) est l'algèbre des endomorphismes de E,
- GL(E) est le groupe des automorphismes de E,
- $E^* = \mathrm{L}(E, \mathbb{R})$ est l'espace vectoriel des formes linéaires sur E,
- A(E) est l'espace vectoriel des applications $\omega : E \times E \to \mathbb{R}$ qui sont bilinéaires et antisymétriques, c'est-à-dire qui vérifient, quel que soit $(x, y, z) \in E^3$ et quel que soit $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\omega(\lambda x + y, z) = \lambda\omega(x, z) + \omega(y, z), \quad \omega(x, \lambda y + z) = \lambda\omega(x, y) + \omega(x, z)$$
$$\omega(x, y) = -\omega(y, x)$$

Pour tout $\omega \in \mathrm{A}(E)$ et $x \in E$, on note $\omega(x, \cdot)$ la forme linéaire définie par

$$\begin{aligned} \omega(x, \cdot) : E &\to \mathbb{R} \\ y &\mapsto \omega(x, y) \end{aligned}$$

Pour tout $\omega \in \mathrm{A}(E)$, on note φ_ω l'application linéaire définie par

$$\begin{aligned} \varphi_\omega : \quad E &\to E^* \\ x &\mapsto \omega(x, \cdot) \end{aligned}$$

Un élément ω de $\mathrm{A}(E)$ est appelé forme symplectique sur E si φ_ω est un isomorphisme de E sur E^*.
Un élément J de $\mathrm{L}(E)$ est appelé structure complexe sur E s'il vérifie $J^2 = -\mathrm{Id}$.
On dit qu'une forme symplectique ω sur E dompte une structure complexe J si $\omega(x, J(x)) > 0$ pour tout $x \in E \backslash \{0\}$.
On note
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'algèbre des matrices carrées de taille n à coefficients réels,
- $GL_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices inversibles de taille n à coefficients réels,
- I_n la matrice unité de taille n,
- lorsque n est pair, J_n la matrice carrée de taille n définie par blocs

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & -I_{\frac{n}{2}} \\ I_{\frac{n}{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

- det l'application déterminant sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,
- ${}^tM$ la transposée de la matrice M.

On identifie tout élément de $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ à un nombre réel.
La partie I est utilisée dans les parties III et IV. Les parties II et III indépendantes entre elles, sont utilisées dans la partie IV.

PARTIE I — BASES SYMPLECTIQUES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la dimension de l'espace vectoriel E^* vaut n.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\omega(x,x)=0$ pour tout $\omega \in \mathrm{A}(E)$ et pour tout $x \in E$.

3. Soit $\omega \in \mathrm{A}(E)$ et $\mathcal{B}=(b_1,\ldots,b_n)$ une base de E.

Q3a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer qu'il existe une unique matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, dont on précisera les coefficients, telle que pour tout $(x,y) \in E^2, \omega(x,y)={}^tXMY$. On notera alors $M=\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega)$.

Q3b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Montrer que M est antisymétrique, c'est-à-dire que ${}^tM=-M$.

Q3c *(Standard)* *voir corrigé*

(c) Montrer que l'espace vectoriel $\mathrm{A}(E)$ est de dimension 1 lorsque E est de dimension 2.

Q3d *(Standard)* *voir corrigé*

(d) Montrer l'équivalence entre les trois énoncés : $(\mathcal{E}_1)$: ω est une forme symplectique sur E ; $(\mathcal{E}_2)$: pour tout $x \in E\backslash\{0\}$, il existe $y \in E$ tel que $\omega(x,y) \neq 0$; $(\mathcal{E}_3)$: $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega)$ est inversible.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, s'il existe une forme symplectique sur E, alors E est de dimension paire.

Dorénavant, jusqu'à la fin du problème, n est un entier pair $\geqslant 2$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application $\omega_0 : (X,Y) \mapsto {}^tXJ_nY$ est une forme symplectique sur $\mathbb{R}^n$.

Jusqu'à la fin de cette partie, on fixe une forme symplectique ω sur E.

Le but des questions 6 à 9 est de montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega)=J_n$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Traiter le cas où E est de dimension 2.

7. Soit F un sous-espace vectoriel de E.

Q7a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que, pour toute forme linéaire $u : F \to \mathbb{R}$, il existe une forme linéaire $\widetilde{u} : E \to \mathbb{R}$ dont la restriction à F coïncide avec u.

On note F^ω le sous-espace vectoriel de E défini par

$$F^\omega=\{x \in E : \forall y \in F, \omega(x,y)=0\}$$

et ψ_F l'application linéaire définie par

$$\left|\begin{array}{ll}\psi_F : & E \to F^* \\ & x \mapsto \varphi_\omega(x)|_F\end{array}\right.$$

où $\varphi_\omega(x)|_F$ est la restriction de $\varphi_\omega(x)$ à F.

Q7b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Montrer que la restriction de ω à $F \times F$ est une forme symplectique sur F si et seulement si $F \cap F^\omega = \{0\}$.

Q7c *(Standard)* *voir corrigé*

(c) Quels sont le noyau et l'image de ψ_F ?

Q7d *(Standard)* *voir corrigé*

(d) Montrer que $\dim(F) + \dim(F^\omega) = \dim(E)$.

Q7e *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(e) Montrer que, si la restriction de ω à $F \times F$ est une forme symplectique sur F, alors $E = F \oplus F^\omega$ et la restriction de ω à $F^\omega \times F^\omega$ est une forme symplectique sur F^ω.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer par récurrence qu'il existe une base $\widetilde{\mathcal{B}}$ de E telle que $\mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathcal{B}}}(\omega) = \mathrm{diag}(J_2, \ldots, J_2)$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure. En déduire que ω dompte au moins une structure complexe sur E.

PARTIE II — DEUX OUTILS SUR LES POLYNÔMES

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ des polynômes non nuls de degrés respectifs p et q strictement positifs. Montrer que l'application linéaire $L_{P,Q}$ définie par

$$L_{P,Q} : \mathbb{R}_{q-1}[X] \times \mathbb{R}_{p-1}[X] \to \mathbb{R}_{p+q-1}[X], \quad (V, W) \mapsto VP + WQ$$

est un isomorphisme si et seulement si P et Q sont premiers entre eux dans $\mathbb{R}[X]$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Construire une application $r : \mathbb{R}_d[X] \to \mathbb{R}$, $P \mapsto r(P)$, polynomiale en les coefficients de P, telle que, si $r(P)$ est non nul, alors les racines de P dans $\mathbb{C}$ sont simples.
Indication : On pourra utiliser la question précédente.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction polynomiale sur $\mathbb{R}^d$. On suppose que la fonction f est non nulle. Montrer que $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ est dense dans $\mathbb{R}^d$.
Indication : On pourra utiliser le fait qu'un polynôme non nul à une variable n'a qu'un nombre fini de racines.

PARTIE III — RÉDUCTION SIMULTANÉE

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un unique $u \in \mathrm{GL}(E)$ tel que $\omega_1(x, y) = \omega(u(x), y)$ pour tout $(x, y) \in E^2$. Montrer alors que u appartient à $\mathcal{S}$.

Dans les questions 14 à 19, on suppose que E est de dimension 4.

Q14a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Quelle relation y a-t-il entre les matrices J_4 et U ?

Q14b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(b) Montrer qu'il existe $N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $U = \begin{pmatrix} N & \alpha J_2 \\ \beta J_2 & {}^tN \end{pmatrix}$.

Q14c **(Avancé)** *voir corrigé*

(c) Déterminer les coefficients du polynôme $T(X) = \det(N - XI_2) + \alpha\beta$ et montrer que T est un polynôme annulateur de U.

Dans les questions 15 à 19, on suppose que u n'admet aucune valeur propre réelle.

Le but des questions 15 à 19 est de montrer qu'il existe une base $\widetilde{\mathcal{B}}$ de E, $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ tels que

$$\mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathcal{B}}}(\omega) = J_4 \quad \text{et} \quad \mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathcal{B}}}(\omega_1) = r \begin{pmatrix} 0 & -R_{-\theta} \\ R_\theta & 0 \end{pmatrix}$$

où $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que U est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. En déduire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ et des vecteurs Z et Y de $\mathbb{C}^4$ linéairement indépendants tels que $UZ = \lambda Z$ et $UY = \lambda Y$.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient Z_1, Z_2, Y_1, Y_2 des vecteurs de $\mathbb{R}^4$ tels que $Z = Z_1 + iZ_2$ et $Y = Y_1 + iY_2$. Soient $(z_1, z_2, y_1, y_2) \in E^4$ de coordonnées respectives Z_1, Z_2, Y_1, Y_2 dans la base $\mathcal{B}$. Montrer que $\widetilde{\mathcal{B}} := (z_1, z_2, y_1, -y_2)$ est une base de E.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\omega(z_1, z_2) = \omega(y_1, y_2) = 0, \omega(z_1, y_1) = -\omega(z_2, y_2), \omega(z_1, y_2) = \omega(z_2, y_1)$.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que, quitte à remplacer Y par ξY avec $\xi \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ bien choisi, on a $\omega(z_1, y_1) = -1$ et $\omega(z_1, y_2) = 0$.

Q19 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}\backslash\pi\mathbb{Z}$ tels que

$$\mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathcal{B}}}(u) = r \begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & R_{-\theta} \end{pmatrix}$$

et conclure.

Jusqu'à la fin de cette partie, on ne fait plus d'hypothèse sur la dimension de E ni sur l'endomorphisme u. On considère un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ annulateur de u et une décomposition $P = P_1 \cdots P_r$, où $r \in \mathbb{N}^*$ et $P_1, \ldots, P_r$ sont des polynômes premiers entre eux deux à deux dans $\mathbb{R}[X]$. On note $F_j = \ker[P_j(u)]$ pour $j = 1, \ldots, r$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$ et que F_j est stable par u pour $j = 1, \ldots, r$.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tous $j \neq k$, on a $F_k \subset F_j^\omega$ et $F_k \subset F_j^{\omega_1}$.

On dit alors que $F_1, \ldots, F_r$ sont deux à deux orthogonaux pour ω et pour ω_1.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout j, les restrictions de ω et ω_1 à $F_j \times F_j$ sont des formes symplectiques sur F_j.

Q23 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose que le polynôme caractéristique de u est à racines au plus doubles dans $\mathbb{C}$. Montrer que E est la somme directe de sous-espaces de dimension 2 ou 4, deux à deux orthogonaux pour ω et ω_1, et sur lesquels les restrictions de ω et ω_1 sont des formes symplectiques.

PARTIE IV — STRUCTURES COMPLEXES DOMPTÉES SIMULTANÉMENT

Q24 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit u l'automorphisme de E défini en question 13. On suppose que $(\mathcal{F}_2)$ est satisfaite et que le polynôme caractéristique de u est à racines au plus doubles dans $\mathbb{C}$. Montrer que $(\mathcal{F}_1)$ est satisfaite.
Indication : On pourra démontrer puis utiliser le fait que, pour tout $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, il existe $\phi \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, ${}^tXR_\phi X > 0$ et ${}^tXR_{\theta+\phi}X > 0$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble défini en question 13. Montrer que l'ensemble des éléments de $\mathcal{S}$, dont le polynôme caractéristique P est à racines au plus doubles dans $\mathbb{C}$, est dense dans $\mathcal{S}$.
Indication : On pourra utiliser $r(P')$ où l'application r est définie en question 11.

Q26 **(Avancé)** *voir corrigé*

Que peut-on conclure?

Corrections

Q1 *retour énoncé*

Fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E. Pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, introduisons $e_i^* \in E^*$ définie par $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$. Liberté : si $\sum \alpha_i e_i^* = 0$, l'évaluation en e_j donne $\alpha_j = 0$. Famille génératrice : tout $f \in E^*$ vérifie $f = \sum f(e_i) e_i^*$ (comparer les valeurs sur les vecteurs de base). La famille $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est donc une base de E^*, d'où $\dim E^* = n$.

> CONSEIL
> *On construit la base duale $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E. C'est une base de E^*, donc $\dim E^* = n$.*

Q2 *retour énoncé*

Soit $\omega \in A(E)$. L'antisymétrie donne $\omega(x, y) = -\omega(y, x)$. En prenant $y = x$, on obtient $\omega(x, x) = -\omega(x, x)$, ce qui implique $\omega(x, x) = 0$ pour tout $x \in E$.

> CONSEIL
> *De $\omega(x, y) = -\omega(y, x)$, prendre $y = x$ donne $\omega(x, x) = -\omega(x, x) = 0$.*

Q3a *retour énoncé*

En décomposant x et y sur $\mathcal{B}$ et en exploitant la bilinéarité de ω, on obtient $\omega(x, y) = \sum_{i,j} x_i y_j \omega(b_i, b_j) = {}^tXMY$ où $M_{ij} = \omega(b_i, b_j)$. Unicité : si une matrice N satisfait également la relation, alors ${}^tX(M - N)Y = 0$ pour tout X, Y, ce qui implique $M = N$.

> CONSEIL
> *Par bilinéarité, $\omega(x, y) = \sum_{i,j} x_i y_j \omega(b_i, b_j) = {}^tXMY$ avec $M_{ij} = \omega(b_i, b_j)$. L'unicité vient de ${}^tX(M - N)Y = 0$ pour tout X, Y implique $M = N$.*

Q3b *retour énoncé*

L'antisymétrie se traduit par ${}^tXMY = -{}^tYMX$ pour tout X, Y. Puisque ${}^tXMY$ est un scalaire, ${}^tXMY = {}^t({}^tXMY) = {}^tY{}^tMX$. On en déduit ${}^tY{}^tMX = -{}^tYMX$ pour tout Y, X, d'où ${}^tM = -M$.

> CONSEIL
> *L'antisymétrie $\omega(x, y) = -\omega(y, x)$ donne ${}^tXMY = -{}^tYMX = -{}^tX{}^tMY$, d'où ${}^tM = -M$.*

Q3c *retour énoncé*

Une matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ antisymétrique vérifie $a = d = 0$ (diagonale nulle) et $c = -b$ (d'après 3b), soit $M = bJ_2$. L'application $\varphi : A(E) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \omega \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega)$ est linéaire, injective, d'image $\mathrm{vect}(J_2)$. Il s'ensuit $\dim A(E) = 1$.

> CONSEIL
> *En dimension 2, une matrice antisymétrique est de la forme cJ_2. L'application $\omega \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega)$ est injective d'image $\mathrm{vect}(J_2)$, donc $\dim A(E) = 1$.*

Q3d retour énoncé

$\mathcal{E}_1 \Rightarrow \mathcal{E}_2$: φ_ω étant un isomorphisme, tout $x \neq 0$ vérifie $\omega(x, \cdot) \neq 0$, c'est-à-dire $\exists y, \omega(x, y) \neq 0$. $\mathcal{E}_2 \Rightarrow \mathcal{E}_3$: supposons $MX = 0$; alors ${}^tXMY = 0$ pour tout Y. Si $X \neq 0$, cela contredirait $\mathcal{E}_2$, donc M est injective, autrement dit inversible. $\mathcal{E}_3 \Rightarrow \mathcal{E}_1$: si $\varphi_\omega(x) = 0$, alors $MX = 0$, d'où $X = 0$, soit $x = 0$: φ_ω est injective, donc un isomorphisme.

> CONSEIL
> *$\mathcal{E}_1 \Rightarrow \mathcal{E}_2$: φ_ω isomorphisme donc injectif. $\mathcal{E}_2 \Rightarrow \mathcal{E}_3$: si $MX = 0$ avec $X \neq 0$, ${}^tXMY = 0$ pour tout Y, contradiction avec $\mathcal{E}_2$. $\mathcal{E}_3 \Rightarrow \mathcal{E}_1$: M inversible implique φ_ω injective, donc isomorphisme.*

Q4 retour énoncé

Soit $M = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega)$ antisymétrique et inversible. On calcule $\det(M) = \det({}^tM) = \det(-M) = (-1)^n \det(M)$. Comme $\det(M) \neq 0$, on conclut $(-1)^n = 1$, donc n est pair.

> CONSEIL
> $\det(M) = \det({}^tM) = \det(-M) = (-1)^n \det(M)$ *avec* $\det(M) \neq 0$, *donc* $(-1)^n = 1$.

Q5 retour énoncé

La bilinéarité de ω_0 est immédiate. Vérification de l'antisymétrie : $-\omega_0(X, Y) = -{}^tXJ_nY = {}^tX({}^tJ_n)Y = {}^tYJ_nX = \omega_0(Y, X)$. On a $\mathrm{Mat}_B(\omega_0) = J_n$, et $\det(J_n) = 1 \neq 0$. D'après Q3d, ω_0 est symplectique.

> CONSEIL
> *ω_0 est bilinéaire. ${}^tJ_n = -J_n$ (antisymétrique) et $\det(J_n) = 1$ (inversible). Par Q3d, ω_0 est symplectique et $\mathrm{Mat}_B(\omega_0) = J_n$.*

Q6 retour énoncé

Prenons $x \in E \setminus \{0\}$. D'après Q3d, il existe y tel que $\omega(x, y) \neq 0$. Posons $b_1 = x$ et $b_2 = -y/\omega(x, y)$. On vérifie alors $\omega(b_1, b_2) = -1$, $\omega(b_2, b_1) = 1$, $\omega(b_1, b_1) = \omega(b_2, b_2) = 0$. La famille (b_1, b_2) est libre : si $tb_1 + sb_2 = 0$, l'application de $\omega(\cdot, b_1)$ donne $t = 0$ et de même $s = 0$. C'est donc une base, et $\mathrm{Mat}_{(b_1,b_2)}(\omega) = J_2$.

> CONSEIL
> *Pour $x \neq 0$, il existe y avec $\omega(x, y) \neq 0$ (Q3d). On pose $b_1 = x$, $b_2 = y/(-\omega(x, y))$. Alors $\omega(b_1, b_2) = -1$ et $\mathrm{Mat}_{(b_1,b_2)}(\omega) = J_2$.*

Q7a retour énoncé

Choisissons un supplémentaire G de F dans E. Tout $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$. On définit $\tilde{u}(x) = u(x_F)$. Cette application est bien linéaire et coïncide avec u sur F.

> CONSEIL
> *On choisit G supplémentaire de F dans E et on pose $\tilde{u}(x_F + x_G) = u(x_F)$.*

Q7b retour énoncé

Le noyau de $\varphi_{\bar{\omega}}$ est $\{x \in F \mid \forall y \in F, \omega(x, y) = 0\} = F \cap F^\omega$. En dimension finie, $\bar{\omega}$ est symplectique si et seulement si $\varphi_{\bar{\omega}}$ est injective, soit $F \cap F^\omega = \{0\}$.

> CONSEIL
> $\ker(\varphi_{\bar{\omega}} : F \to F^*) = \{x \in F \mid \forall y \in F, \omega(x, y) = 0\} = F \cap F^\omega$. *Symplectique* $\Leftrightarrow$ *$\varphi_{\bar{\omega}}$ injective* $\Leftrightarrow F \cap F^\omega = \{0\}$.

Q7c *retour énoncé*

On a $\ker \psi_F = F^\omega$. Pour l'image : étant donné $u \in F^*$, Q7a fournit $\tilde{u} \in E^*$ prolongeant u. Puisque φ_ω est surjective, il existe x tel que $\varphi_\omega(x) = \tilde{u}$, et alors $\psi_F(x) = u$. Ainsi $\mathrm{Im}\psi_F = F^*$.

> CONSEIL
> $\ker \psi_F = F^\omega$ *(par définition).* $\mathrm{Im}\psi_F = F^*$ *: pour* $u \in F^*$*, on prolonge en* $\tilde{u} \in E^*$ *(Q7a), puis* $\varphi_\omega^{-1}(\tilde{u}) = x$ *convient.*

Q7d *retour énoncé*

En appliquant la formule du rang à ψ_F et en utilisant Q7c : $\dim E = \dim F^* + \dim F^\omega = \dim F + \dim F^\omega$, où l'on a utilisé Q1 pour $\dim F^* = \dim F$.

> CONSEIL
> $\dim E = \dim \mathrm{Im}\psi_F + \dim \ker \psi_F = \dim F^* + \dim F^\omega = \dim F + \dim F^\omega$.

Q7e *retour énoncé*

D'après Q7b, $F \cap F^\omega = \{0\}$, et Q7d donne $\dim F + \dim F^\omega = \dim E$. On conclut $E = F \oplus F^\omega$. Posons $G = F^\omega$. L'inclusion $F \subset G^\omega$ vient de ce que $\forall x \in F, \forall y \in G, \omega(x,y) = -\omega(y,x) = 0$. On a $\dim G^\omega = \dim E - \dim G = \dim F$, d'où $F = G^\omega$. Alors $G \cap G^\omega = \{0\}$, et Q7b assure que $\omega|_{G\times G}$ est symplectique.

> CONSEIL
> $F \cap F^\omega = \{0\}$ *(Q7b) et* $\dim F + \dim F^\omega = \dim E$ *(Q7d) donnent* $E = F \oplus F^\omega$*. Pour montrer que* $\omega|_{F^\omega}$ *est symplectique, on identifie* $(F^\omega)^\omega = F$ *puis on applique Q7b.*

Q8 *retour énoncé*

Raisonnons par récurrence sur $p = n/2$. Initialisation $p = 1$: Q6. Hérédité pour $p \geq 2$: construisons (b_1, b_2) comme en Q6 avec $\omega(b_1, b_2) = -1$. Le sous-espace $F = \mathrm{vect}(b_1, b_2)$ admet $\omega|_F$ symplectique. Q7e entraîne $E = F \oplus F^\omega$ et $\omega|_{F^\omega}$ symplectique. Par hypothèse de récurrence, il existe une base $\widetilde{\mathcal{B}}_2$ de F^ω avec $\mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathcal{B}}_2}(\omega|_{F^\omega}) = \mathrm{diag}(J_2, \ldots, J_2)$. La base $\widetilde{\mathcal{B}} = (b_1, b_2) \cup \widetilde{\mathcal{B}}_2$ convient.

> CONSEIL
> *Initialisation* $p = 1$ *: Q6. Hérédité : construire* (b_1, b_2) *avec* $\omega(b_1, b_2) = -1$*, poser* $F = \mathrm{vect}(b_1, b_2)$*. Q7e donne* $E = F \oplus F^\omega$ *et* $\omega|_{F^\omega}$ *symplectique. H.R. à* F^ω*.*

Q9 *retour énoncé*

D'après Q8, choisissons $\widetilde{\mathcal{B}} = (e_1, \ldots, e_{2p})$ avec $\mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathcal{B}}}(\omega) = \mathrm{diag}(J_2, \ldots, J_2)$. En posant $\mathcal{B} = (-e_2, -e_4, \ldots, -e_{2p}, e_1, e_3, \ldots, e_{2p-1})$, on obtient $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\omega) = J_n$. Notons J l'endomorphisme de matrice $-J_n$ dans $\mathcal{B}$; alors $(-J_n)^2 = J_n^2 = -I_n$, donc $J^2 = -\mathrm{Id}$. De plus, $\omega(x, J(x)) = {}^tXJ_n(-J_nX) = {}^tXX = \sum x_i^2 > 0$ pour $x \neq 0$: ω dompte J.

> CONSEIL
> *De Q8, on réordonne en* $\mathcal{B} = (-e_2, -e_4, \ldots, -e_{2p}, e_1, e_3, \ldots, e_{2p-1})$ *pour avoir* $\mathrm{Mat}(\omega) = J_n$*. Alors* J *d'endomorphisme* $\mathrm{Mat}(J) = -J_n$ *vérifie* $J^2 = -\mathrm{Id}$ *et* $\omega(x, J(x)) = {}^tXX > 0$.

Q10 retour énoncé

Si $D = P \wedge Q$ est de degré ≥ 1, on écrit $P = P_1 D$, $Q = Q_1 D$, et $L_{P,Q}(Q_1, -P_1) = 0$: $L_{P,Q}$ n'est pas injective. Si $D = 1$: Bézout fournit $AP + BQ = 1$. Pour $T \in \mathbb{R}_{p+q-1}$, on effectue les divisions euclidiennes $TA = RQ + \tilde{V}$ et $TB = SP + \tilde{W}$. On obtient $T = \tilde{V}P + \tilde{W}Q + (R+S)PQ$, et $R + S = 0$ par argument de degré. Donc $T = L_{P,Q}(\tilde{V}, \tilde{W})$, ce qui établit la surjectivité.

> CONSEIL
> *Si* $\deg(P \wedge Q) \geq 1$ *:* $(Q_1, -P_1)$ *est dans le noyau. Si* $P \wedge Q = 1$ *: Bézout donne la surjectivité par division euclidienne.*

Q11 retour énoncé

Les racines de P sont simples si et seulement si $P \wedge P' = 1$, c'est-à-dire si $L_{P,P'}$ est un isomorphisme (Q10). On définit $r(P) = \det(L_{P,P'})$, qui est une fonction polynomiale des coefficients de P et donc de P. Si $r(P) \neq 0$, alors $L_{P,P'}$ est un isomorphisme, donc $P \wedge P' = 1$ et toutes les racines de P sont simples.

> CONSEIL
> *Les racines de* P *sont simples ssi* $P \wedge P' = 1$ *ssi* $L_{P,P'}$ *isomorphisme (Q10) ssi* $\det(L_{P,P'}) \neq 0$*. On pose* $r(P) = \det(L_{P,P'})$*, polynomiale en les coefficients de* P*.*

Q12 retour énoncé

Supposons $\mathrm{Int}(Z(f)) \neq \emptyset$: il existe $a \in \mathbb{R}^d$ et $r > 0$ tels que $\prod_i]a_i - r, a_i + r[\subset Z(f)$. Pour tout $(b_1, \ldots, b_{d-1}) \in \prod_{i=1}^{d-1}]a_i - r, a_i + r[$, le polynôme $t \mapsto f(b_1, \ldots, b_{d-1}, t)$ admet une infinité de racines, donc est identiquement nul. Par récurrence sur d, on conclut $f \equiv 0$, ce qui est une contradiction. Ainsi $\mathrm{Int}(Z(f)) = \emptyset$, et $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \mathbb{R}^d \setminus Z(f)$ est dense.

> CONSEIL
> *Si* $Z(f)$ *avait un point intérieur, on obtiendrait (par fixation des premières variables) un polynôme d'une variable avec une infinité de racines, donc nul. Par récurrence sur* d*,* $f \equiv 0$*, contradiction.*

Q13 retour énoncé

Pour $x \in E$, la forme $\omega_1(x, \cdot) \in E^*$ et φ_ω étant un isomorphisme, il existe un unique $u(x)$ vérifiant $\omega(u(x), \cdot) = \omega_1(x, \cdot)$. La linéarité de u découle de celle de ω_1 et de φ_ω^{-1}. Injectivité : $u(x) = 0$ implique $\omega_1(x, \cdot) = 0$, puis $x = 0$ par injectivité de φ_{ω_1}. Ainsi $u \in \mathrm{GL}(E)$. Enfin, $u \in \mathcal{S}$: $\omega(x, u(y)) = -\omega(u(y), x) = -\omega_1(y, x) = \omega_1(x, y) = \omega(u(x), y)$.

> CONSEIL
> *Pour chaque* x*,* $u(x) = \varphi_\omega^{-1}(\omega_1(x, \cdot))$*. L'injectivité de* φ_{ω_1} *donne celle de* u*. Pour* $\mathcal{S}$ *:*
> $\omega(x, u(y)) = -\omega(u(y), x) = -\omega_1(y, x) = \omega_1(x, y) = \omega(u(x), y)$.

Q14a retour énoncé

La relation $\omega(x, u(y)) = \omega(u(x), y)$ se traduit en coordonnées par ${}^tXJ_4UY = {}^t(UX)J_4Y = {}^tX{}^tUJ_4Y$ pour tout X, Y. On en déduit $J_4U = {}^tUJ_4$.

> CONSEIL
> *De* $\omega(x, u(y)) = \omega(u(x), y)$*, matriciellement* ${}^tXJ_4UY = {}^tX{}^tUJ_4Y$*, d'où* $J_4U = {}^tUJ_4$*.*

Q14b retour énoncé

Notons $U = (a_{ij})$. L'équation $J_4 U = {}^t U J_4$ impose les contraintes suivantes : $a_{1,3} = a_{3,1} = a_{4,2} = a_{2,4} = 0$, $a_{1,1} = a_{3,3}$, $a_{2,2} = a_{4,4}$, $a_{1,2} = a_{4,3}$, $a_{2,1} = a_{3,4}$, $a_{3,2} = -a_{4,1}$, $a_{1,4} = -a_{2,3}$. En posant $N = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$, $\alpha = a_{2,3}$, $\beta = a_{4,1}$, on retrouve la forme annoncée.

> CONSEIL
> *En développant par blocs, les contraintes sur les coefficients de U donnent directement la forme annoncée.*

Q14c retour énoncé

Posons $T(X) = X^2 - \mathrm{tr}(N)X + (\det(N) + \alpha\beta)$. On vérifie l'identité $J_2 N + {}^t N J_2 = \mathrm{tr}(N) J_2$. Un calcul par blocs donne $U^2 = \begin{pmatrix} N^2 - \alpha\beta I_2 & \alpha \mathrm{tr}(N) J_2 \\ \beta \mathrm{tr}(N) J_2 & ({}^t N)^2 - \alpha\beta I_2 \end{pmatrix}$. L'identité de Cayley-Hamilton appliquée à N ($N^2 = \mathrm{tr}(N)N - \det(N) I_2$) permet de conclure $T(U) = U^2 - \mathrm{tr}(N)U + (\det(N) + \alpha\beta) I_4 = O_4$.

> CONSEIL
> $T(X) = X^2 - \mathrm{tr}(N)X + \det(N) + \alpha\beta$. *On utilise Cayley-Hamilton pour N ($N^2 = \mathrm{tr}(N)N - \det(N)I_2$) et les identités $J_2 N + {}^t N J_2 = \mathrm{tr}(N) J_2$ pour calculer U^2 et vérifier $T(U) = 0$.*

Q15 retour énoncé

Les racines de χ_U sont supposées dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Comme $\chi_U \in \mathbb{R}[X]$, elles viennent par paires conjuguées, donc $\chi_U = (X - \lambda)^2 (X - \bar{\lambda})^2$. Le polynôme minimal π_U divise $T(U) = 0$, donc $\pi_U \mid T$. Comme $T = (X - \lambda)(X - \bar{\lambda})$ est à racines simples, U est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. L'espace propre pour λ est de dimension 2 : il existe Z, Y linéairement indépendants tels que $UZ = \lambda Z$ et $UY = \lambda Y$.

> CONSEIL
> *Les racines de χ_U sont dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, donc $\chi_U = (X - \lambda)^2 (X - \bar{\lambda})^2$. Le polynôme minimal divise $T = (X - \lambda)(X - \bar{\lambda})$ à racines simples, donc U est diagonalisable. La multiplicité de λ est 2.*

Q16 retour énoncé

Posons $\lambda = a + ib$, $b \neq 0$. Supposons $\alpha Z_1 + \beta Z_2 + \gamma Y_1 - \delta Y_2 = 0$ $(*)$. En appliquant U et en substituant $UZ_1 = aZ_1 - bZ_2$, $UZ_2 = bZ_1 + aZ_2$, etc., la combinaison linéaire $a(*) + b(\ldots)$ conduit à $\beta Z_1 - \alpha Z_2 - \gamma Y_2 - \delta Y_1 = 0$. La combinaison $(*) - i(\ldots)$ donne alors $(\alpha - i\beta)Z + (\gamma + i\delta)Y = 0$. Par indépendance de Z et Y, on conclut $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$.

> CONSEIL
> *Si $\alpha Z_1 + \beta Z_2 + \gamma Y_1 - \delta Y_2 = 0$, l'application de U donne une deuxième relation. Comme $b \neq 0$, on peut récupérer une dépendance complexe $(\alpha - i\beta)Z + (\gamma + i\delta)Y = 0$, ce qui impose tous les scalaires nuls.*

Q17 retour énoncé

On dispose de $u(z_1) = az_1 - bz_2$, $u(z_2) = bz_1 + az_2$, $u(y_1) = ay_1 - by_2$, $u(y_2) = by_1 + ay_2$. De $\omega_1(z_1, z_1) = \omega(u(z_1), z_1) = a\omega(z_1, z_1) - b\omega(z_2, z_1) = b\omega(z_1, z_2) = 0$ et $b \neq 0$, on tire $\omega(z_1, z_2) = 0$. De même $\omega(y_1, y_2) = 0$. La relation $u \in \mathcal{S}$ donne $\omega(u(z_1), y_1) = \omega_1(z_1, y_1) = \omega(u(y_1), z_1)$, d'où $b\omega(z_2, y_1) = b\omega(y_2, z_1)$, soit $\omega(z_1, y_2) = \omega(z_2, y_1)$. Un calcul analogue établit $\omega(z_1, y_1) = -\omega(z_2, y_2)$.

> CONSEIL
> *De $\omega_1(z_1, z_1) = 0 = \omega(u(z_1), z_1)$ et $u(z_1) = az_1 - bz_2$, on tire $b\omega(z_1, z_2) = 0$. Les autres relations s'obtiennent de façon similaire en utilisant $u \in \mathcal{S}$.*

Q18 retour énoncé

Si $\omega(z_1, y_1) = \omega(z_1, y_2) = 0$, les relations de Q17 imposeraient $\mathrm{Mat}_{\tilde{\mathcal{B}}}(\omega) = O_4$, ce qui est absurde. On pose alors $\xi = \frac{-\omega(z_1,y_1)+i\omega(z_1,y_2)}{\omega(z_1,y_1)^2+\omega(z_1,y_2)^2}$. Pour $Y' = \xi Y = Y_1' + iY_2'$, on vérifie $\omega(z_1, y_1') = -1$ et $\omega(z_1, y_2') = 0$, et on obtient $\mathrm{Mat}_{\tilde{\mathcal{B}}'}(\omega) = J_4$.

> CONSEIL
>
> *$\omega(z_1, y_1)^2 + \omega(z_1, y_2)^2 \neq 0$ (sinon $\omega = 0$ sur $\tilde{\mathcal{B}}$, absurde). On pose $\xi = \frac{-\omega(z_1,y_1)+i\omega(z_1,y_2)}{\omega(z_1,y_1)^2+\omega(z_1,y_2)^2}$ et vérifie que cela convient.*

Q19 retour énoncé

Posons $\lambda = a + ib$, $r = |\lambda| > 0$, $\theta = -\arccos(a/r) \in]0, \pi[$ (avec $b \neq 0$). On a $u(z_1) = r(\cos\theta\, z_1 + \sin\theta\, z_2)$, $u(z_2) = r(-\sin\theta\, z_1 + \cos\theta\, z_2)$, $u(y_1) = r(\cos\theta\, y_1 + \sin\theta(-y_2))$, $u(-y_2) = r(\sin\theta\, y_1 + \cos\theta(-y_2))$. On en déduit $\mathrm{Mat}_{\tilde{\mathcal{B}}}(u) = r\begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & R_{-\theta} \end{pmatrix}$. La matrice de ω_1 prend la forme voulue par calcul direct.

> CONSEIL
>
> *Avec $\lambda = a + ib$, $r = |\lambda|$, $\theta = -\arccos(a/r) \in]0, \pi[$, les images de la base par u donnent les blocs en R_θ et $R_{-\theta}$. La matrice de $\omega_1 = {}^tNJ_4$ donne la forme en $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -R_{-\theta} \\ R_\theta & 0 \end{smallmatrix}\right)$.*

Q20 retour énoncé

Le lemme des noyaux s'applique : les P_j étant deux à deux premiers et $P(u) = 0$, on obtient $E = \bigoplus_{j=1}^r F_j$. Stabilité : pour $x \in F_j$, on a $P_j(u)(u(x)) = u(P_j(u)(x)) = 0$, donc $u(x) \in F_j$.

> CONSEIL
>
> *$P(u) = 0$ et les P_j sont deux à deux premiers entre eux : lemme des noyaux donne $E = \bigoplus F_j$. Stabilité : u commute avec $P_j(u)$.*

Q21 retour énoncé

Soient $x \in F_k$ et $y \in F_j$ avec $j \neq k$. Bézout fournit $AP_k + BP_j = 1$, soit $\mathrm{Id} = A(u)P_k(u) + B(u)P_j(u)$. En développant $\omega(x, y)$ et en utilisant $u \in \mathcal{S}$, les termes faisant intervenir $P_k(u)(x) = 0$ (car $x \in F_k$) s'annulent. On conclut $\omega(x, y) = 0$. Pour ω_1 : $\omega_1(x, y) = \omega(u(x), y) = \omega(x, u(y)) = 0$ puisque $u(y) \in F_j$ et $x \in F_j^\omega$.

> CONSEIL
>
> *Bézout : $AP_k + BP_j = 1$. Pour $x \in F_k, y \in F_j$: $\omega(x, y) = \omega(P_k(u)(x), A(u)(y)) = \omega(0, A(u)(y)) = 0$. Pour ω_1 : $\omega_1(x, y) = \omega(u(x), y) = 0$ car $u(y) \in F_j$ et $x \in F_j^\omega$.*

Q22 retour énoncé

Soit $x \in F_j \cap F_j^\omega$. Pour tout $y \in F_j$, $\omega(x, y) = 0$ par définition de F_j^ω. Pour $y \in F_k$ avec $k \neq j$, $\omega(x, y) = 0$ d'après Q21 (car $x \in F_j$). Comme $E = \bigoplus F_i$, on a $\omega(x, \cdot) = 0$ sur E entier, d'où $x = 0$ par la propriété symplectique de ω. Ainsi $F_j \cap F_j^\omega = \{0\}$, et Q7b assure que $\omega|_{F_j}$ est symplectique. Le même raisonnement vaut pour ω_1.

> CONSEIL
>
> *Si $x \in F_j \cap F_j^\omega$: $\omega(x, y) = 0$ pour $y \in F_j$ (par $x \in F_j^\omega$) et pour $y \in F_k$, $k \neq j$ (par Q21). Donc $\omega(x, \cdot) = 0$, absurde.*

Q23 retour énoncé

On factorise $\chi_u = P_1 \cdots P_r$ avec les P_j deux à deux premiers (valeurs propres réelles de multiplicité ≤ 2 ou paires complexes conjuguées de multiplicité ≤ 2). D'après Q20–Q22, $E = \bigoplus F_j$, les F_j sont deux à deux orthogonaux pour ω et ω_1, et $\omega|_{F_j}$ est symplectique. La parité de $\dim F_j$ (Q4) impose $\dim F_j \in \{2, 4\}$.

> CONSEIL
>
> *On factorise χ_u en facteurs deux à deux premiers. Chaque F_j a $\omega|_{F_j}$ symplectique (Q22), donc $\dim F_j$ est paire. Avec des racines au plus doubles, $\dim F_j \in \{2, 4\}$.*

Q24 *retour énoncé*

D'après Q23, $E = \bigoplus F_j$. Sur chaque F_j, on construit J_j vérifiant $J_j^2 = -\mathrm{Id}_{F_j}$ et $\omega(x, J_j(x)) > 0$, $\omega_1(x, J_j(x)) > 0$ pour $x \neq 0$. Si $\dim F_j = 2$: $A(F_j)$ est de dimension 1 (Q3c), donc $\omega_j = a_j \omega_j^1$. Si $a_j < 0$, prendre $t = 1/(1 - a_j) \in]0, 1[$ conduirait à $\omega_t|_{F_j} = 0$, ce qui est absurde. Donc $a_j > 0$ et J_j de matrice $-J_2$ convient. Si $\dim F_j = 4$: on exploite la forme de Q19 et l'angle φ_j tel que $\cos(\varphi_j) > 0$ et $\cos(\theta_j + \varphi_j) > 0$. On assemble $J = \mathrm{diag}(J_1, \ldots, J_r)$.

> CONSEIL
> *Sur F_j de dim 2 : $\omega_j = a_j \omega_j^1$ avec $a_j > 0$ (imposé par $\mathcal{F}_2$). On pose $J_j = -J_2$ dans la bonne base. Sur F_j de dim 4 : utiliser Q19 et l'angle φ_j de l'indication. On assemble $J = \mathrm{diag}(J_1, \ldots, J_r)$.*

Q25 *retour énoncé*

L'ensemble $\Gamma = \{M \in \mathcal{S} \mid \exists \lambda, (X - \lambda)^3 \mid \chi_M\}$ est contenu dans $\{M \in \mathcal{S} \mid r(\chi'_M) = 0\}$. Or l'application $M \mapsto r(\chi'_M)$ est polynomiale en les m_{ij} (les coefficients de χ_M l'étant eux-mêmes), et non identiquement nulle. D'après Q12, son ensemble de zéros est d'intérieur vide dans $\mathcal{S}$, donc son complémentaire est dense : l'ensemble $\mathcal{S}' = \{M \in \mathcal{S} \mid \chi_M \text{ à racines au plus doubles}\}$ est dense dans $\mathcal{S}$.

> CONSEIL
> *$M \mapsto r(\chi'_M)$ est une fonction polynomiale non nulle sur $\mathcal{S}$ (car $r[\chi'_{\mathrm{diag}(1,2,\ldots,n)}] \neq 0$). Par Q12, ses non-zéros sont denses dans $\mathcal{S}$.*

Q26 *retour énoncé*

$(\mathcal{F}_1) \Rightarrow (\mathcal{F}_2)$: Si J dompte ω et ω_1, alors pour $\theta \in]0, 1[$, $\omega_\theta(x, J(x)) = (1 - \theta)\omega(x, J(x)) + \theta\omega_1(x, J(x)) > 0$ pour tout $x \neq 0$, donc ω_θ est symplectique. $(\mathcal{F}_2) \Rightarrow (\mathcal{F}_1)$: D'après Q25, il existe une suite (u_k) dans $\mathcal{S}$, à polynôme caractéristique à racines au plus doubles, convergeant vers u. En posant $\omega_{1,k}(x, y) = \omega(u_k(x), y)$, on a $\omega_{1,k} \to \omega_1$, si bien que $\mathcal{F}_2$ s'applique à $(\omega, \omega_{1,k})$ pour k assez grand. Q24 fournit alors J_k structure complexe domptée par ω et $\omega_{1,k}$. La suite (J_k) est bornée en dimension finie, admet une valeur d'adhérence J vérifiant $J^2 = -\mathrm{Id}$, $\omega(x, J(x)) > 0$ et $\omega_1(x, J(x)) > 0$ pour $x \neq 0$. Conclusion : $(\mathcal{F}_1) \Leftrightarrow (\mathcal{F}_2)$.

> CONSEIL
> *$(\mathcal{F}_1) \Rightarrow (\mathcal{F}_2)$: si J dompte ω et ω_1, alors $\omega_\theta(x, J(x)) > 0$ donc ω_θ symplectique. $(\mathcal{F}_2) \Rightarrow (\mathcal{F}_1)$: par densité (Q25) et Q24, approcher u par (u_k) à polynôme caractéristique à racines au plus doubles. Les J_k correspondants ont une valeur d'adhérence J vérifiant $\mathcal{F}_1$.*